Evaluación parcial 1 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (30 puntos) Demandas de una función CES

Sea un consumidor con una función de utilidad

$$U(x, y, z) = \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}}$$

que destina todo su ingreso al consumo de x, y y z. Los respectivos precios son P_x, P_y y P_z.

a) (2.5) Plantee el problema primal de este consumidor, considerando $I_o = 100$.

b) (2.5) Escriba la función lagrangiana del problema primal.

c) (2.5) Si la solución al problema primal es $V_o = 20$, plantee el problema dual con esta información.

d) (2.5) Escriba la función lagrangiana de este problema dual.

e) (10) Las soluciones a los problemas planteados ¿serán iguales? Justifique su respuesta concentrándose solo en x, con los argumentos de las funciones $x^m[(\cdots)] = x^h[(\cdots)]$.

f) (10) En un solo gráfico, dibuje las curvas de demanda marshalliana y compensada de x. ¿Cuál es menos sensible ante cambios del precio y por qué?

II. (30 puntos) La optimalidad del consumidor y el principio de suma única

a) (5) **Indique Verdadero (V) o Falso (F): La optimalidad del consumir es...**

   I) La misma para el problema primal como para el dual.
   II) La tangencia entre las pendientes de la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria.
   III) La igualdad entre las utilidades marginales por unidad monetaria gastada.
   IV) La tasa a la que el consumidor le gustaría intercambiar bienes igualada a la que efectivamente se intercambian en el mercado.
   V) Indefinida cuando todos los precios son iguales.

b) (5) Sea $U(x, y)$ y $I = xP_x + yP_y$, encuentre la optimalidad del consumidor utilizando el método del multiplicador lagrangiano y cualquier problema del consumidor.

c) (2.5) Si $U(x, y)$ es una Leontiev $U(x, y) = min\{\alpha x, \beta y\}$, ¿cuál es la optimalidad de este consumidor?

d) (2.5) Si las demandas vienen de soluciones de esquina, ¿de qué tipo de bienes serán sus preferencias?

e) (2.5) Reescriba la optimalidad del consumidor de b) si se incorpora un impuesto distorcionador τ sobre el consumo de x, que recauda un monto $\Omega = \tau x$ por consumidor.

f) (2.5) Reescriba la optimalidad del consumidor de b) si se incorpora un impuesto no distorcionador T a la renta que igual recauda un monto $\Omega = T$.

g) (10)A pesar que ambos impuestos recaudan el mismo monto (Ω) uno de estos impuestos es más preferible, indique cuál y por qué.

III. (30 puntos) Demandas de una función Cobb-Douglas

Un consumidor tiene la siguiente función de utilidad

$$U(x, y) = 0,5 \ln x + 0,5 \ln y$$

a) (5) ¿Qué característica de la escala de $U(x, y)$ permite reescribir esta utilidad como una Cobb-Douglas?

b) (2.5) Encuentre la representación Cobb-Douglas de esta $U(x, y)$.

c) (5) Escriba las demandas marshallianas de esta función si consideramos una restricción presupuestaria $I = xP_x + yP_y$ e interpretalás.

d) (5) Encuentre la función de utilidad indirecta.

e) (5) Encuentre la función de gasto respectiva.

f) (7.5) Encuentre las demandas compensadas con ayuda del Teorema de la envolvente.

IV. (10 puntos) Slutsky y la paradoja de Giffen

Utilizando la ecuación de Slutsky:

$$\frac{\partial x}{\partial P_x} = \frac{\partial x^c}{\partial P_x} - \frac{\partial x}{\partial E} x$$

indique cuál o cuáles son las condiciones para que $\frac{\partial x}{\partial P_x} > 0$ (la paradoja de Giffen), describiendo brevemente sus implicancias teóricas.